Fiche de visite — BnF, NAF 29093 (séances 2 à 5)

Fonds Alexandre Grothendieck, « Œuvres » · Département des Manuscrits (Richelieu) · `manuscrits@bnf.fr` · issue GitHub #37 · mise à jour le 29 octobre 2026

Date de la séance : _____ **Salle :** _____ **Pochettes servies :** _____

Avant de partir

☐ Rendez-vous demandé au Département des Manuscrits
☐ Pièce d'identité, Pass Recherche
☐ Réponse de la BnF sur l'accès aux versions numérisées (mail du 23 octobre)
☐ Crayons à papier seulement
☐ Demande : servir les pochettes plutôt que les boîtes
☐ Cette fiche, imprimée

En ligne : les mêmes questions, boîte par boîte, avec les pochettes, sur `https://grothendieck.commutator.io/review/#bnf` (onglet « BnF visit », à part des vérifications de Montpellier) ; « Copy all answers as Markdown » pour les donner à Claude.

Quatre séances, par pochette (la première visite était celle du 23 octobre)

Séance	Thème	À demander
2	Les mathématiques de 1992–1998	*29 octobre : faits (40) pochette 1, (35) pochette 3, (43) pochettes 1 et 2* · (3) pochettes 1 et 4 reportées
3	La trialité dans la physique	(39) pochette 1 · (34) pochettes 2 puis 1
4	*Esprit et Matière*, sections A à D	(14) pochettes 1 et 3 · (15) pochette 2 (n° 23, « dimensions du corps physique », d'après la table de la section D), pochette 3 (n° 46) s'il reste du temps · (14) pochette 2 s'il reste du temps
5	La suite de (3), les dernières années	(3) pochette 3 (§ 18.8, « diviseurs aux relations anharmoniques », et 18.9), puis pochette 1 (la table) ; pochettes 2 et 4 faites le 29 octobre · (40) pochette 2 en survol · (42) · (41) · les comptes de mots

Si la BnF ne sert que des boîtes entières, les demander dans cet ordre et aller droit aux pochettes nommées. Toutes ces boîtes sont numérisées (consultation sur les postes professionnels).

1. Boîte (3), *Géométrie élémentaire schématique* (581 feuillets, 4 pochettes) : la filiation avec EGA V

Pochette 1 : table et §§ 1–14, ff. 1–155, 19–29 août 1992 (§ 9 discriminants, § 10 structures orthogonales, § 11 les revêtements $\mathrm{Dis}(Q)$, § 12 quadriques comme produits de droites projectives, § 13 quadriques relatives lisses). Pochette 2 : §§ 15–16, ff. 156–377 (involutions, réflexions ; involutions projectives). Pochette 3 : §§ 17–18, ff. 378–549 (involutions projectives, étude géométrique ; groupes quadratiques). Pochette 4 : « Gribouillis », 25 ff. non datés (« Extensions abéliennes par C_m », algèbres quadratiques, anharmonicité). La question : le volume de 1992 reprend-il les brouillons d'EGA V conservés à l'IHÉS (« Formes lisses, et formes quadratiques lisses », vers 1969 ; « Résultant et discriminant »), ou repart-il de zéro ?

À vérifier où : pochette, feuillets	**Oui**	**Non**	**Ce que montre la pochette**
Un discriminant « corrigé », moitié du discriminant en rang impair ($\tilde{d} = d/2$), à valeurs dans $\det(E)^{\otimes 2}$ p. 1, § 9 (ff. 36v–48v) et § 11 (69v–108v)	☐	☐	
Le théorème : Q lisse $\Leftrightarrow$ $\tilde{d}(Q)$ inversible $\Leftrightarrow$ Q localement standard p. 1, § 13 (ff. 128r–137v), avec le § 11	☐	☐	
Formes quadratiques lisses de rang $n \leftrightarrow$ torseurs sous $O(n)$; réduction à $\mu_2 = O(n)/SO(n)$ p. 1, § 10 (ff. 48v–69v)	☐	☐	
La caractéristique 2 traitée à part : $x^2 + yz$, « forme lisse » vs « non dégénérée » p. 1, §§ 9–13	☐	☐	
Le résultant, ou le discriminant d'une forme de degré $n > 2$ p. 1, § 9 ; p. 4	☐	☐	
Le Pfaffien (« discriminant = carré du Pfaffien » en rang pair, car. 2) p. 1, § 9	☐	☐	
Un renvoi à EGA IV, à EGA V, à SGA 3 (SGAD XXIV) ou à un « plan » p. 1, la table (3 ff. non paginés)	☐	☐	
Les involutions projectives, et leur lien éventuel avec la trialité de (43) p. 2, § 16 (ff. 246r–377v) ; p. 3, § 17 (378r–452v)	☐	☐	

2. Boîte (43) (283 feuillets, 2 pochettes) : la *Géographie combinatoire* et les notes de physique

Pochette 1 : notes pour le *Problème du Mal* I–IX et *Esprit et Matière*, août 1991 – juin 1996 ; le dossier « géographie combinatoire » (32 ff. de texte, 28–30 juin 1996, et 4 ff. de figures) ; *Trialité (vectorielle et projective)*, 8–20 novembre 1995, 92 ff. ; la table de la section D d'*Esprit et Matière* (3 ff.). Pochette 2 : notes pour la section E (devenue *Problème du Mal* X) : « Notations » (9 février 1997), « relations intégrales globales, octaviques », une liste d'entités cosmiques classées selon leur nombre, « Décomposition « entière » d'une fonction positive » (4 ff.), « Erreurs et aberrations ». La question : la géographie de 1996 reprend-elle la géométrie des formes de 1986 (156) ou les cartes de 1982 (144, 147) ?

À vérifier où : pochette, feuillets	**Oui**	**Non**	**Ce que montre la pochette**
Le vocabulaire de 1986 : lieux, strates, multistrates, figures, « contrées », « magasin », « atelier » p. 1, dossier « géographie combinatoire »	☐	☐	
Les « représentations géographiques » de 146 (p. 127) : graphes dont les sommets portent un genre p. 1, même dossier	☐	☐	
Les trois relations de 1986 : être une face de, être à l'intérieur de, être disjoint de p. 1, même dossier	☐	☐	
Pas de points : les secteurs sont-ils les données primitives, comme les lieux en 1986 ? p. 1, même dossier	☐	☐	
Les « forêts » : arbres, réseaux ou ensembles ordonnés, comme en 156-1 à 156-3 p. 1, même dossier	☐	☐	
Les cartes de 1982 : drapeaux, groupe cartographique (τ_0, τ_1, τ_2), dessins, revêtements p. 1, même dossier	☐	☐	
Un renvoi à *Analysis situs*, à « GF », à 1986, à la topologie modérée ou à l'*Esquisse* p. 1, même dossier	☐	☐	
Une récurrence sur la dimension (le programme de 156-1) p. 1, même dossier	☐	☐	
Les 4 feuillets de figures : ce qu'ils dessinent p. 1, après les 32 ff. de texte	☐	☐	
« relations intégrales globales, octaviques » : les octaves, et un lien avec la trialité p. 2	☐	☐	
La liste d'entités cosmiques classées selon leur nombre : des nombres $3^n + 1$ p. 2	☐	☐	
« Décomposition « entière » » et « Notations » (9.2.1997) : un énoncé, une démonstration p. 2	☐	☐	

3. Boîte (40), « Gribouillis I » (438 feuillets, 2 pochettes)

Pochette 1 : « Gribouillis I, A », [avril] 1997 – 19 février 1998, ff. 1–224 : « Démographie céleste » (f. 16v), distribution des galaxies (f. 183 bis r), « Bitrialité projective (« sans structure quadratique ») », 3 février 1998 (f. 195r). Pochette 2 : « Gribouillis I, B », 24 février – 5 août 1998, ff. 225–413 : « Taxonomie cosmique » (f. 258 ter), « rayonnement parfait » (f. 365r). La question : des exercices, ou une suite de *Trialité* ?

À vérifier où : pochette, feuillets	**Oui**	**Non**	**Ce que montre la pochette**
D'autres pages de trialité, de bitrialité ou de géographie combinatoire p. 1, autour du f. 195r	☐	☐	
Des feuillets datés au jour, et leur rythme p. 1 et p. 2	☐	☐	
Des énoncés et démonstrations suivis, ou seulement des calculs p. 1, autour du f. 195r	☐	☐	
Des renvois à la *Géométrie élémentaire schématique* ou à *Trialité* p. 1	☐	☐	
Un retour de Teichmüller, des $M_{g,\nu}$, des dessins ou de $\mathrm{Gal}(\overline{\mathbf{Q}}/\mathbf{Q})$ p. 1 et p. 2 (et (42))	☐	☐	

4. Boîtes (39) et (34) : la trialité du Champ

(39) pochette 1 : table de la partie X du *Problème du Mal*, dont celle de la section E d'*Esprit et Matière* (= chapitres I–VIII), ff. TM 1r–83v, avec des notes de 1997 à 2007. À lire avant (34). (34), 523 ff. : pochette 1, chapitres I–III, ff. 1–239 (III : « Un seul temps pour tous les corps de l'Univers ! », 189r–239r) ; pochette 2, chapitres IV–VI, ff. 240–399, dont le chapitre IV « Le Champ est une trialité : gravitation, « cinétique » (électromagnétisme), « énergétique » (rayonnement). (Ou : la grande idée de Maxwell est fausse…) », ff. 240r–282r ; pochette 3, chapitres VII–VIII, « Symbolique lunaire ». La question de l'article RHM (§ 9) : refonde-t-il la physique sur ses propres structures mathématiques ?

À vérifier où : pochette, feuillets	**Oui**	**Non**	**Ce que montre la pochette**
Dans la table, les entrées du chapitre IV : les mathématiques nommées (39) p. 1, ff. TM 1r–83v	☐	☐	
Des notes ultérieures (1997–2007) revenant à la trialité ou à Maxwell (39) p. 1	☐	☐	
Une axiomatique de l'espace physique (fini, combinatoire, « décomposition abélienne canonique ») (34) p. 1, ch. III	☐	☐	
La trialité, ou $\mathbf{P}^3(\mathbf{R})$, employée en physique : laquelle (vectorielle, projective, celle de 1995) ? (34) p. 2, ch. IV (ff. 240r–282r)	☐	☐	
Les équations de Maxwell : critique, ou reconstruction (34) p. 2, ch. IV	☐	☐	
Des renvois à ses textes mathématiques de 1992–1996 (34) p. 2, ch. IV	☐	☐	
Des nombres de la forme $3^n + 1$ (cf. ses questions de 1999 à Malgoire) n'importe où ; voir aussi (43) p. 2	☐	☐	

5. Boîte (35), pochette 3 : « la formule la plus belle »

(35), 427 ff. : pochette 3, chapitre XIII de la partie X, « Le rayonnement parfait (1) : la formule la plus belle… », ff. 807r–950v (15 janvier – 9 février 1997) ; pochette 1, chapitres IX (la vitesse c, la durée de l'année) et X (la chaleur).

À vérifier où : pochette, feuillets	Oui	Non	Ce que montre la pochette
La formule du chapitre XIII : laquelle p. 3, ff. 807r–950v	☐	☐	
Les mathématiques du chapitre XIII (trialité, octaves, dénombrements) p. 3	☐	☐	

6. Boîtes (14) et (15), *Esprit et Matière*, sections A à D

(14), 424 ff. : pochette 1, section A, « Maxwell II » : § 18 « Nouvelles perplexités sur les équations de Maxwell » (ff. 150r–163v), § 19 formes relativistes et Liénard–Wiechert (164r–179r), § 20 « la structure MLW » (179v–195v) ; pochette 2, section B, « Le « paradigme microphysique » » (ff. 387r–541v) ; pochette 3, section C, « Réflexions à bâtons rompus 1 à 16 » (10 « Constantes », 14 « Rappels de calcul différentiel », 15 champ gravifique et structure lorentzo-riemannienne, 16 « tenseur T grav »). (15), 678 ff., section D « Conservation de l'énergie » : sous-sections 1–22, 23–39, 40–58 en pochettes 1, 2, 3 ; la notice ne donne pas les titres, la table est en (43) pochette 1.

À vérifier où : pochette, feuillets	Oui	Non	Ce que montre la pochette
Une axiomatique de l'espace physique (14) p. 2	☐	☐	
La trialité ou $\mathbf{P}^3(\mathbf{R})$ employés en physique (14) p. 3	☐	☐	
Maxwell, la relativité générale : critique, ou reconstruction (14) p. 1, §§ 18–19 ; p. 3, n°s 15–16	☐	☐	
Des mathématiques à lui (calcul différentiel refait, structures) (14) p. 3, n° 14	☐	☐	
Des nombres $3^n + 1$ (14) p. 3, n° 10	☐	☐	
Section D : les sous-sections où paraissent des mathématiques (15), d'après la table de (43) p. 1	☐	☐	

7. S'il reste du temps

À vérifier où : pochette, feuillets	Oui	Non	Ce que montre la pochette
(42) « Gribouillis II », septembre 1998 – juillet 1999 (527 f.) : dernières mathématiques datées 3 pochettes, non détaillées par la notice	☐	☐	
(41) *Réflexions sur la Création*, 1998–1999 (490 f.) : structure du cosmos, nombres 2 pochettes, non détaillées par la notice	☐	☐	

Densité de l'écriture

Compter les mots d'une page pleine de (3), de *Trialité* et de la *Géographie combinatoire* (32 feuillets de texte d'après la notice ; la frise du site suppose 250 mots par page pour ces mises au net, contre 140 pour les notes de Montpellier) :

Grille par boîte

Boîte	Dates (de sa main ?)	% math.	Sujets	Renvois, noms cités	Photos ?
(3)					
(43)					
(40)					
(39)					
(34)					
(35)					
(14)					
(15)					
(42)					
(41)					

Séance 2 (29 octobre) : acquis

(40) pochette 1 : mathématiques suivies et datées (damiers, cubes, groupes symétriques $\mathfrak{S}_4$, $\mathfrak{S}_I$, $\mathfrak{S}_\rho$), sans renvoi à *Trialité* ni retour de Teichmüller (#97). (35) pochette 3 : la loi de Planck au f. 887, trait bleu en marge, sans doute « la formule la plus belle » (#98). Compte rendu : `outreach/bnf/seance-2026-10-29.md`.

Repères (26 octobre 2026)

Le fonds compte 43 boîtes et 22 495 feuillets d'après les notices, dont 15 274 pour le *Problème du Mal*. Déjà consultées le 23 octobre : (3), (43), (39) pochette 6. À l'IHÉS, le fonds Grothendieck–Illusie est transcrit (non publié) : correspondance, et brouillons d'EGA V (formes quadratiques lisses, résultant et discriminant, grassmanniennes, sections hyperplanes). Montpellier et l'AHP sont hors ligne jusqu'au début novembre. Le rapport d'activité de 1983 (Montpellier 119 ; IHÉS 2ILL8) annonce la « tour de Teichmüller » (titre du § 19 de la *Longue Marche* dès 1981) et la topologie modérée.

Après chaque séance

☐ Réponses copiées depuis /review/#bnf ☐ Compte rendu, et § 9 de l'article RHM mis à jour ☐ Réponse HSM 15216 complétée ☐ Rien de publié sans autorisation